PORTADA

Resumen.

TEXTO

Palabras clave.

x

Índice

Capítulo 1. Antecedentes. 8
1.1. Planteamiento del problema. 8
1.2. Propuesta de solución. 9
1.2.1. Descripción de subsistemas de seguridad integrados en el *bróker.* 10
1.2.2. Funcionamiento general. 11
1.3. Planteamiento. 12
1.4. Justificación. 13
1.5. Alcances. 14
1.6. Objetivos. 15
1.6.1. Objetivo general. 15
1.6.2. Objetivos específicos. 15
1.7. Metodología. 16
1.7.1. Fases del proyecto. 16
Capítulo 2. Estado del arte. 18
Capítulo 3. Marco teórico. 19
3.1. *Internet of Things.* 19
3.2. Protocolos de internet. 19
3.3. Redes. 19
3.4. Seguridad en redes. 19
3.5. Domótica. 19
3.6. *Smart Homes*. 19
3.7. Sistemas operativos. 19
3.8. *Over the Air*. 20
Capítulo 4. Análisis. 21
4.1. Delimitación del problema. 21
4.2. Requerimientos funcionales. 21
4.3. Requerimientos no funcionales. 22
4.4. Análisis comparativo de tecnología de comunicación. 23
4.5. Entorno de programación. 23
Capítulo 5. Diseño. 24

Capítulo 6. Implementación. 25
Capítulo 7. Escenario de pruebas. 26
Conclusiones. 27
Referencias. 28

Índice de figuras.

Figura 1. Red doméstica sin seguridad. 9
Figura 2. Red doméstica con seguridad. 9
Figura 3. Interacción entre módulos. 10
Figura 4. Diagrama a bloques del sistema. 11

IINDICE FIGURAS

Introducción.

Capítulo 1. Antecedentes.

1.1. Planteamiento del problema.

La expansión del Internet de las Cosas (*IoT)* en hogares, ha generado un entorno interconectado, donde los dispositivos comparten información sensible a través de redes locales. Si bien, esta evolución tecnológica facilita tareas cotidianas, también ha dejado al descubierto brechas de seguridad. La mayoría de estos dispositivos priorizan la facilidad de uso sobre la implementación de mecanismos de autenticación, cifrado y control de accesos, convirtiéndolos en bancos frecuentes de ataques.

Este problema se agudiza en dispositivos *IoT* de bajo costo; estos dispositivos, al buscar minimizar costos de fabricación, carecen de soporte, protocolos de cifrado y utilizan esquemas de autenticación débiles, imposibilitando a los usuarios implementar medidas de protección básicas. Reportes recientes indican que más del 40% de dispositivos *IoT* en LATAM operan sin configuraciones de seguridad adecuadas, derivando incidentes como robo de información, accesos no autorizados y partición involuntaria de la red [1]**.**

Existen propuestas para proteger entornos *IoT*, pero la mayoría se enfocan en dispositivos de gama alta o en escenarios con recursos abundantes. Existe un vacío en soluciones válidas para dispositivos de bajo costo que operen bajo condiciones reales, con limitaciones de memoria, procesamiento y energía. Esta brecha deja a millones de usuarios domésticos sin alternativas viables de protección, especialmente aquellos con menor acceso a infraestructura avanzada o soluciones comerciales costosas.

Las soluciones de seguridad avanzadas existentes, requieren infraestructura en la nube, licencias comerciales o *hardware* costoso, lo cual no es viable para usuarios domésticos. Esta situación crea una paradoja donde la tecnología más accesible es la más vulnerable, exponiendo a los usuarios a riesgos que afectan directamente su privacidad, economía y confianza en las tecnologías emergentes.

De no atenderse esta problemática, el incremento de dispositivos *IoT* de bajo costo inseguros, no solo continuará exponiendo a los usuarios domésticos, sino que también contribuirá al fortalecimiento de ciberataques a escala global.

1.2. Propuesta de solución.

La solución propuesta consiste en el diseño e implementación de un sistema de seguridad local, con ayuda de una maqueta que simule un hogar inteligente, enfocado en dispositivos *IoT* de bajo costo, que integre mecanismos de autenticación, cifrado y protección contra tráfico malicioso sin depender de servicios en la nube. La arquitectura estará compuesta por componentes de *hardware* accesibles adaptados a las limitaciones de los entornos *IoT.*

La *figura 1* muestra el diagrama simplificado de una red doméstica *de IoT*. Describe cómo interactúan los dispositivos desde un teléfono. Los componentes son: Aplicación móvil (izquierda), siendo la interfaz del usuario para enviar comandos o recibir notificaciones. El *Módem* (centro), que tiene la tarea de actuar como un puente de comunicación inalámbrico. Y los dispositivos *IoT* (derecha), que son los objetos físicos conectados, los cuales ejecutan los comandos recibidos.

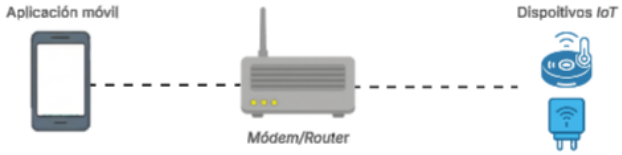


Figura 1. Red doméstica sin seguridad.

A la red doméstica sin seguridad (*figura 1*), se le instalará un sistema de seguridad local (*figura 2*), que consiste en un *bróker,* que funcionará como servidor de mensajería central. El sistema contará con autenticación, que verificará que solo los usuarios y dispositivos autorizados puedan acceder a la red. El cifrado asegurará que la información viaje de forma codificada. Y el *OTA (Over The Air)* seguro, se encargará de actualizar el *software* de los dispositivos *IoT* de forma inalámbrica y segura para corregir errores.

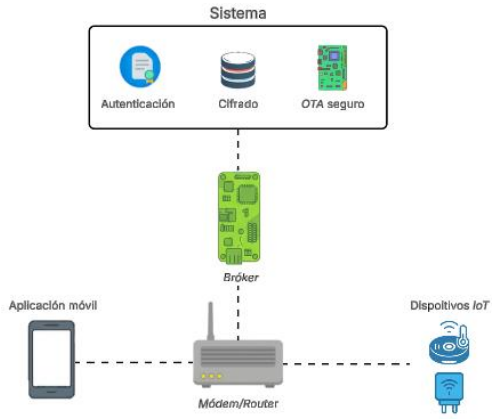


Figura 2. Red doméstica con seguridad.

1.2.1. Descripción de subsistemas de seguridad integrados en el *bróker.*

A continuación, se describe brevemente el funcionamiento de cada módulo y la interacción entre ellos (*figura 3)*.

Módulo de autenticación con certificados.

Cada dispositivo genera un par de claves (privad/pública) y una *CSR (Certificate Signing Request*), que se envía a una Autoridad Certificadora (*CA – Certificate Authority)* local. Esta *CA* firma el certificado, que posteriormente se almacena en el dispositivo. La autenticación mutua se realiza cada vez que un dispositivo intenta conectarse al *bróker*.

Canal de comunicación cifrado con TLS.

El canal entre los dispositivos *IoT* y el *bróker* estará protegido mediante *TLS (Transport Layer Security*) con algoritmos de cifrado. Esta configuración establece confidencialidad, integridad y autenticación en la transmisión de datos.

***Bróker* local con *firewall* embebido.**

Se implementará un *bróker* con listas de control de acceso (*ACL – Access Control List)* y un módulo de análisis de tráfico. Esto permite bloquear intentos de conexión sospechosos, prevenir ataque de denegación de servicio (*DoS – Denial of Service*) simples y detectar tráfico malicioso.

Mecanismo de actualización *OTA* segura.

Se diseñará un sistema de actualización remota de *firmware* con validación criptográfica mediante un *hash* y firma digital, que permitirá aplicar parches de seguridad de forma segura sin intervención manual.

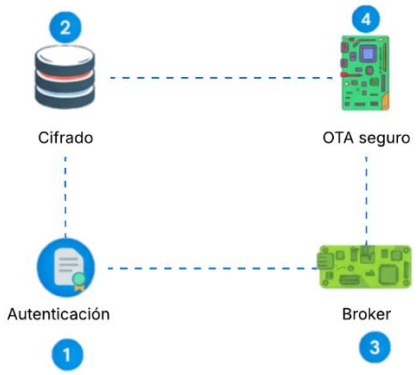


Figura 3. Interacción entre módulos.

1.2.2. Funcionamiento general.

Cuando un dispositivo *IoT* se encienda, se conectará a la red *Wi-Fi* local con sus credenciales almacenadas. Después, comienza el proceso de autenticación mutua mediante su certificado digital, estableciendo una solicitud *TLS* al *bróker* local; generando un canal de comunicación cifrado A través de ese canal, los mensajes se transmitirán de forma segura.

El *bróker*, que incorpora un *firewall* embebido, analizará el tráfico recibido para detectar comportamientos sospechosos. Si hay actualizaciones de *firmware* disponible, el *bróker* notificará al dispositivo, el cual iniciará el proceso de descarga y verificación del nuevo *firmware* desde el servidor *OTA* local mediante una conexión segura.

La *figura 4* muestra el diagrama a bloques del sistema de seguridad local propuesto.

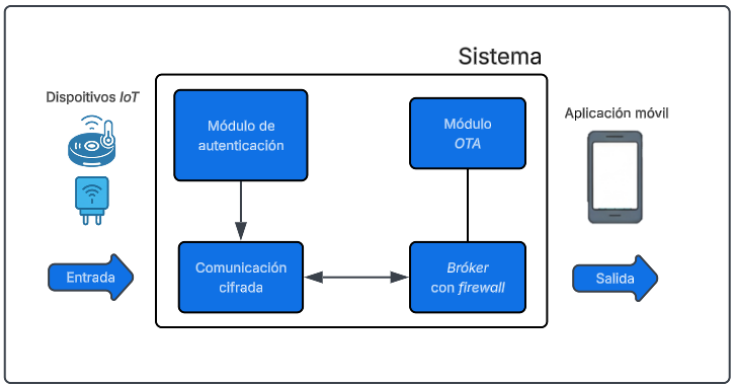


Figura 4. Diagrama a bloques del sistema.

- Entada – Dispositivos *IoT* en casa. Sensores, cerraduras o actuadores que requieran comunicación segura en la red doméstica.
- Módulo de autenticación. Validará la identidad del dispositivo utilizando certificados digitales X.509 y una *CA* local. Implementada.
- Comunicación cifrada. Genera un canal de comunicación seguro entre los dispositivos y el sistema.
- *Bróker* con *firewall.* Intermediario de mensajes que enruta y filtra los paquetes según las listas *ACL*.
- Módulo *OTA*. Permitirá aplicar parches de seguridad al *firmware* de los dispositivos mediante actualizaciones firmadas digitalmente.
- Salida – Aplicación móvil. Interfaz para el usuario; permitirá visualizar alertas, controlar dispositivos y gestionar actualizaciones.

1.3. Planteamiento.

El Internet de las Cosas (*IoT*) ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando la manera en que interactuamos con dispositivos electrónicos en entornos domésticos, industriales y urbanos. En particular, el concepto de *smart homes* (casas inteligentes) ha ganado relevancia en México y a nivel global, impulsado por la demanda de automatización, eficiencia energética y conectividad. Según un estudio de Statista, se estima que para 2026 habrá más de 75 mil millones de dispositivos *IoT* conectados en el mundo, con un aumento significativo en la adopción de tecnologías para hogares inteligentes [2].

En México, el mercado de IoT creció un 28% en 2022, con un enfoque notable en sistemas de seguridad, iluminación automatizada y electrodomésticos inteligentes [3]. Este rápido avance tecnológico ha dejado al descubierto graves vulnerabilidades en materia de seguridad informática. La mayoría de los dispositivos *IoT* funcionan bajo un esquema *plug and play*, donde la facilidad de uso tiene prioridad sobre protocolos de autenticación, cifrado y gestión de accesos.

Esto los convierte en blancos fáciles para ciberataques, como el robo de datos personales, infecciones por *malware* o la inclusión en redes de *botnets* para ataques distribuidos de denegación de servicio (*DDoS*) [4]. Un informe de Kaspersky reveló que, en 2023, el 43 % de los dispositivos *IoT* en América Latina carecían de medidas básicas de seguridad, lo que facilitó más de 1.5 millones de intrusiones en hogares y empresas [5].

Por ello, resulta fundamental investigar y proponer soluciones que mitiguen los riesgos asociados a la inseguridad en IoT, especialmente en entornos domésticos, donde los usuarios suelen desconocer las amenazas latentes. Este protocolo terminal se enfoca en analizar las principales vulnerabilidades de los dispositivos *IoT* en *smart homes*, evaluar los estándares de seguridad existentes y proponer un marco de protección que garantice la integridad y confidencialidad de los datos.

Ante este escenario se plantea la siguiente pregunta: ¿En qué medida un sistema de seguridad local para dispositivos *IoT* de bajo costo en hogares inteligentes, basado en autenticación mediante certificados digitales y cifrado hacia un *bróker* local, resulta eficaz para gestionar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos entre los dispositivos que no cuenten con *hardware* dedicado de seguridad?

1.4. Justificación.

La accesibilidad económica de los dispositivos *IoT* puede estar acompañada de limitaciones en sus capacidades de procesamiento y memoria, así como de la falta de mecanismos de seguridad. Esta situación representa un riesgo para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información transmitida dentro de una red doméstica.

La implementación de mecanismos de seguridad, incluso cuando estos no proporcionan una protección absoluta, es mejor que mantener los dispositivos completamente desprotegidos. Una arquitectura sin autenticación ni cifrado puede facilitar la interceptación de información, la modificación de mensajes y el acceso de entidades no autorizadas. En cambio, incorporar estas medidas de seguridad permite establecer barreras que reducen la exposición ante determinadas amenazas.

Sin embargo, implementar estos mecanismos en dispositivos de bajo costo implica limitaciones de *hardware*; es decir, los procesos criptográficos requieren recursos adicionales para realizar operaciones de autenticación, intercambio de claves y cifrado de información. Esto puede ocasionar un incremento en la latencia de comunicación, el consumo de memoria y los tiempos de procesamiento. Sin embargo, dicho incremento puede resultar aceptable si se mantiene la funcionalidad del dispositivo y se obtiene una mejora significativa en la protección de la información.

Por ello, resulta preferible contar con dispositivos que presenten un ligero incremento en sus tiempos de respuesta, pero que incorporen mecanismos de seguridad, en lugar de priorizar únicamente la velocidad de procesamiento y mantener comunicaciones vulnerables. En aplicaciones domésticas, como el control de iluminación, conectores inteligentes y monitoreo de temperatura, pequeños incrementos en la latencia pueden ser tolerables.

Por lo anterior, el demostrar que la seguridad no debe ser una característica exclusiva de dispositivos de alto costo, sino que puede integrarse en arquitecturas económicas mediante tecnologías estandarizadas. Se busca evaluar si la incorporación de mecanismos de autenticación, cifrado y control de acceso en una red doméstica local permite alcanzar un equilibrio entre costo, rendimiento y protección.

1.5. Alcances.

Los aspectos que se deben considerar para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:

- El sistema estará orientado a hogares inteligentes que cuenten con dispositivos *IoT* compatibles con comunicación *Wi-Fi* y soporte básico para criptografía.
- La arquitectura propuesta estará diseñada para operar con hasta 4 dispositivos simultáneamente, aunque será escalable según la capacidad del *hardware* utilizado.
- El rango de comunicación inalámbrica se limitará a un entorno doméstico, con una distancia máxima efectiva de 30 metros en interiores.
- La solución se enfocará exclusivamente en seguridad de la red y comunicación, sin incluir diagnóstico del estado físico o funcional de los dispositivos conectados.
- El sistema no contemplará control de voz ni integración de asistentes virtuales (Alexa o Google Home), aunque se considerará su inclusión en trabajos futuros.
- Solo se considerarán actualizaciones *OTA* previamente firmadas y verificadas digitalmente desde la aplicación móvil oficial del sistema.
- Se generarán distintos ataques en un entorno controlado para comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la red doméstica.

1.6. Objetivos.

1.6.1. Objetivo general.

Implementar un sistema de seguridad local para dispositivos *IoT* de bajo costo en hogares inteligentes, basado en autenticación mediante certificados digitales, cifrado hacia un *bróker* local y una aplicación móvil de gestión, para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos entre dispositivos sin hardware dedicado de seguridad.

1.6.2. Objetivos específicos.

1. Diseñar un módulo de autenticación mediante certificados digitales para dispositivos *IoT* de bajo costo, asegurando la compatibilidad con microcontroladores.
2. Configurar un canal de comunicación utilizando un algoritmo de cifrado compatible con los dispositivos de la red, para la confidencialidad y la integridad de los datos transmitidos.
3. Integrar un *bróker* local con capacidad de filtrado embebido y *firewall,* utilizando *ACL* para el monitoreo y denegación de tráfico malicioso.
4. Desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario la gestión remota de los dispositivos *IoT,* la visualización de alertas, la aplicación de actualizaciones y supervisión del estado general del sistema.
5. Evaluar el rendimiento del sistema de seguridad implementado, mediante ataques que comprometan la autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos entre los dispositivos de la red.

1.7. Metodología.

Para el desarrollo del prototipo se empleó un enfoque de trabajo basado en *Kanban,* el cual permitió organizar, visualizar y supervisar el avance de las actividades mediante un tablero de tareas. Esta herramienta facilitó la identificación de actividades pendientes, en desarrollo y tareas finalizadas, favoreciendo una ejecución ordenada del proyecto.

1.7.1. Fases del proyecto.

El desarrollo se dividió en cuatro fases con tareas específicas cada una:

Fase de análisis.

- Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Definición de tipos de ataques hacia el sistema.

Fase de diseño.

- Diseño de arquitectura general del prototipo.
- Diseño de módulos de seguridad (*bróker,* autenticación, cifrado y *OTA).*
- Selección de dispositivos (servidor y dispositivos *IoT).*

Fase de implementación.

- Configuración de red local.
- Instalación y configuración del servidor.
- Implementación de autenticación para *bróker* y dispositivos *IoT.*
- Implementación de *TLS* y cifrado de datos.
- Configuración de políticas de *ACL.*
- Desarrollo y programación de dispositivos *IoT.*
- Implementación de actualización de *firmware* mediante *OTA.*
- Desarrollo de aplicación móvil.
- Pruebas independientes de módulos en entorno controlado.
- Integración de componentes y verificación de comunicación del sistema.

Fase de evaluación.

- Ejecución del sistema en entorno controlado.
- Recopilación de métricas de evaluación: latencia de conexión segura, tasa de éxito de autenticación, tiempo promedio de actualización *OTA,* recursos del *bróker* y fiabilidad del canal cifrado.
- Evaluación del sistema general y de los módulos.
- Identificación de mejoras.
- Conclusiones.

Capítulo 2. Estado del arte.

TEXTO

.

Capítulo 3. Marco teórico.

¿qué es?
¿para qué?
¿cómo?

3.1. *Internet of Things.*

TEXTO

3.2. Protocolos de internet.

TEXTO

3.3. Redes.

TEXTO

3.4. Seguridad en redes.

TEXTO

3.5. Domótica.

TEXTO

3.6. *Smart Homes*.

TEXTO

3.7. Sistemas operativos.

TEXTO

3.8. *Over the Air*.

TEXTO

.

Capítulo 4. Análisis.

4.1. Delimitación del problema.

TEXTO

4.2. Requerimientos funcionales.

Tabla

4.3. Requerimientos no funcionales.

<table>
<tr><th colspan="2">Identificador: RNF-01</th><th>Nombre: Seguridad en la comunicación.</th></tr>
<tr><td>Tipo: Necesario</td><td>Requerimiento que lo utiliza:
ALL RF</td><td>¿Crítico? Si</td></tr>
<tr><td>Prioridad de desarrollo:
Alta</td><td colspan="2">Documentos de visualización asociados:
No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entrada:
Solicitud de conexión de la aplicación móvil o dispositivos IoT hacia el bróker.</td><td>Salida:
Establecimiento de sesión auténtica y cifrada.
Rechazo de conexiones no autorizadas.
Registro de eventos correspondientes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Precondición: El bróker y los clientes tienen credenciales, certificados digitales y existen políticas de ACL.
Descripción: El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos transmitidos entre la aplicación móvil, el bróker y los dispositivos IoT, mediante el uso de TLS, mecanismos de autenticación y políticas de control de acceso, evitando conexiones no autorizadas y la interceptación de mensajes durante su transmisión.
Postcondición: Las sesiones autorizadas mantienen la protección de los datos durante la comunicación. Las sesiones que no cumplen los mecanismos de seguridad son rechazadas.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Situaciones anormales:
Intento de conexión sin credenciales o con credenciales inválidas.
Certificados/llaves expiradas o desincronizadas.
Detección de manipulación de mensajes o fallo de integridad.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Criterios de aceptación:
La comunicación entre la aplicación móvil, el bróker y los dispositivos IoT se realizan sobre un canal cifrado y no en texto plano.
Un usuario no autenticado no puede conectarse a recursos del sistema.
Los intentos de acceso no autorizado quedan bloqueados y registrados como eventos.</td></tr>
</table>

4.4. Análisis comparativo de tecnología de comunicación.

4.5. Entorno de programación.

.

Capítulo 5. Diseño.

TEXTO

Capítulo 6. Implementación.

TEXTO

Capítulo 7. Escenario de pruebas.

TEXTO

Conclusiones.

TEXTO

Referencias.

[1] E. S. Report, «Aumento de dispositivos IoT en redes botnet: Casos latinoamericanos,» 2022.

[2] Statista, «Internet of things (iot) connected devices worldwide from 2019,» [En línea]. Available: //www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/. [Último acceso: 2025].

[3] I. F. d. T. (IFT), «Análisis exploratorio sobre el panorama y retos de la industria de servicios para el Internet de las Cosas en México,,» 2023. [En línea]. Available: https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-presenta-un-analisis-exploratorio-sobre-el-panorama-y-retos-de-la-industria-de-servicios-para . [Último acceso: 2025].

[4] K. Lab, «IoT Cyber Threats in Latin America: 2023 Report,» 2023.